

1ª Avaliação de Computação Gráfica

- A avaliação será feita por cada grupo já definido para as avaliações.
- Entrega e apresentação ao professor: 10/09/2026 durante a aula.
- Deverá ser utilizado C/C++ com OpenGL, assim como o material visto em sala de aula, para implementar os algoritmos nos quesitos abaixo.

A) Implemente os 3 algoritmos de traçado de retas vistos em sala (o da equação analítica, o DDA e o de Bresenham). A imagem deve ser gerada em uma janela OpenGL, e as posições de cada pixel na tela deve ser mostrado no terminal. **(valor: 3,0 pontos)**

B) Dado o poliedro abaixo, onde:

A = {0, 0, 0}, Canto da frente a esquerda

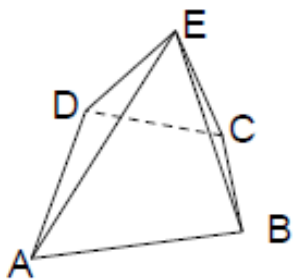
B = {30, 5, -5}, Canto da frente a direita

C = {25, 5, -20}, Canto do fundo a direita

D = {5, 0, -25}, Canto do fundo a esquerda

E = {15, 20, 12}, Topo use os comandos OpenGL e faça o que se pede:

(valor: 3,0 pontos)



Aplique uma sequência de transformações geométricas com as funções OpenGL para que o objeto termine nas seguintes condições:

- Vértice D na origem do sistema;
- Polígono formado pela téttrade (A, B, C, D) paralelo ao plano XZ;
- Vértice E abaixo do polígono ABCD com sua coordenada Y negativa.

C) Utilizando as matrizes para projeções vistas em sala, faça um programa que receba um poliedro qualquer e o mostre nas seguintes projeções: Paralela ortográfica, paralela oblíqua cabinet, paralela oblíqua cavaleira, perspectiva com 1, 2 ou 3 pontos de foco. **(valor: 4,0 pontos)**